浏阳荷花某某烟花制造有限公司“3·24”一般车辆（电瓶车）伤害事故调查报告

2025年3月24日10时40分许，浏阳市荷花街道嗣同村境内的浏阳市某某烟花制造有限公司发生一起车辆(电瓶车)伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失143.1万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)有关规定和长沙市应急和安全生产委员会办公室挂牌督办要求，浏阳市人民政府于4月7日成立浏阳市某某烟花制造有限公司“3·24”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局局长杨海任组长，市应急局分管负责人任副组长，市应急局、市公安局、市市场监管局、市卫生健康局、市总工会、荷花街道办事处为成员单位，并邀请市纪委监委派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳市某某烟花制造有限公司“3·24”车辆(电

瓶车）伤害事故是一起因电瓶车驾驶人员操作不当、事故单位安全生产主体责任落实不到位等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浏阳市某某烟花制造有限公司（以下简称：某某烟花公司）位于浏阳市荷花街道嗣同村，成立于2005年12月27日，法定代表人陈*，统一社会信用代码91430181**********，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：烟花爆竹生产。安全生产许可证编号：（湘）YH安许可证字〔2024〕010889号，有效期至2027年4月9日，许可范围：组合烟花类（B、C级）、礼花类（内筒型小礼花，B级）、玩具类（线香型／晨光花，C级）、升空类（小火箭、无亮珠，C级）、吐珠类（B、C级）、喷花类（B、C级）。其中华瑞生产区：组合烟花类（B、C级）、礼花类（内筒型小礼花，B级）、吐珠类（B、C级）、喷花类（B、C级）；吉星生产区：玩具类（线香型／晨光花，C级）、升空类（小火箭、无亮珠，C级）。本次事故发生在华瑞生产区（位于浏阳市荷花街道嗣同村）。

（二）事故相关人员情况

1．陈*，身份证号码：430181********0014，某某烟花公司法定代表人、安全生产主要负责人，2023年4月27日取得烟花爆竹生产单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期至2026年4月6日；

2. 张*伏，身份证号码：430123********1055，某某烟花公司华瑞生产区分管安全负责人、专职安全员，负责事发生产区域安全管理工作，2024 年 4 月 18 日取得烟花爆竹生产单位管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期至 2027 年 4 月 17 日；

3. 王*继，身份证号码：430181********7872，某某烟花公司华瑞生产区专职安全员，负责公司监控室的线上安全管理，负责电瓶车的报修工作，2023 年 8 月 28 日取得烟花爆竹生产单位管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期至 2026 年 8 月 27 日；

4. 陶*明，男，身份证号码：430123********8576，浏阳市荷花街道牛石岭村罗家组人，某某烟花公司华瑞生产区电瓶车驾驶人员；

5. 刘*平（死者），男，身份证号码：430181********8572，浏阳市荷花街道嗣同村钟家组人，某某烟花公司华瑞生产区卷筒车间员工。

（三）事故车辆情况

涉事车辆为四轮电瓶车（图 1），2022 年 3 月由浏阳市古家烟花销售有限公司转入，无产品合格证及出厂说明书，车辆也未设置铭牌（注明：生产厂家、出厂日期、使用类别等信息）。车辆的自重、最大运行速度、额定载重量等参数均不详，电瓶车喇叭损坏（无声），两个反光镜缺失，驾驶室无后视镜，倒车时无倒车提示音。



图1　四轮电瓶车图

（四）事故发生经过

据调查询问、现场勘查及回看视频监控影像:

2025 年 3 月 24 日上午 7 时许，某某烟花公司 3 号车间（扯筒车间）开始作业，车间内共有员工 14 人（其中车间主任刘志成，作业人员 13 人），刘*平负责机械维护保养和胶水调配，余*昭、余*国、刘*、李*英等 4 人负责机械扯筒，曾*平、蒋*华、马*连、王*珍、李*香、肖*华等 6 人负责捆外筒，陶*明、张*荣分别负责驾驶 14 号、6 号电瓶车运输外筒。

10 时许，张*荣已完成 4 车次的外筒装运，陶*明完成 2 车次的外筒装运。期间，3 号车间多次出现两辆电瓶车同时停放装运外筒的情况。

10 时 15 分许，陶*明驾驶 14 号电瓶车进入 3 号车间，因 6

号电瓶车正在装载区（车间东边北部木台前）装载外筒，于是将14号电瓶车停放在车间中部等待。

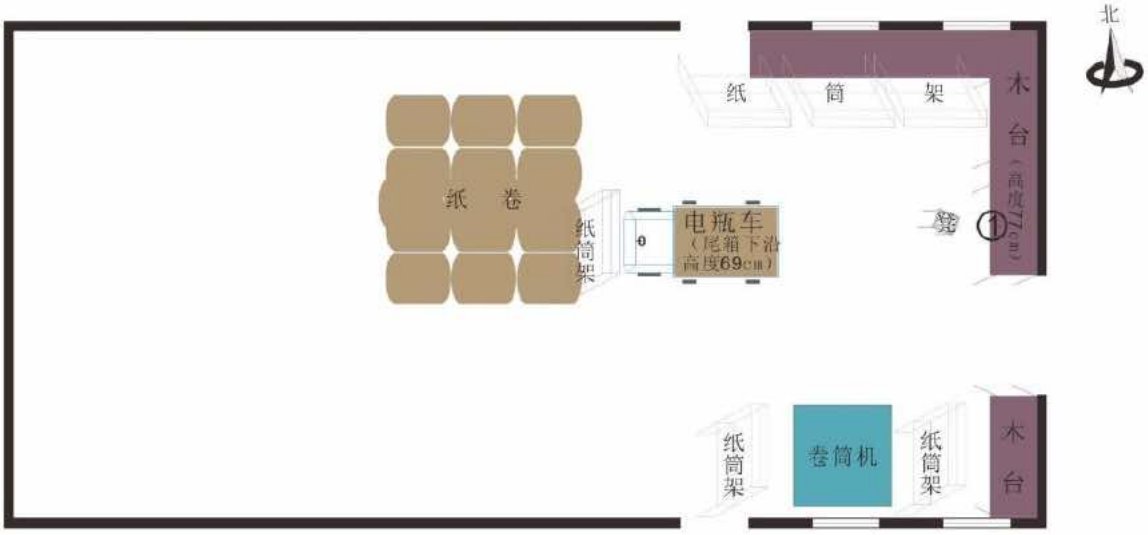
10时40分许，张*荣驾驶6号电瓶车离开3号车间，陶*明随即启动14号电瓶车准备倒车至装载区（倒车前未察明车辆后方情况），此时刘*平正半蹲在木台前进行数量登记，当陶*明倒车约2米时，突然发现刘*平就在车后（电瓶车尾部距其1—2米），欲紧急踩刹车停车，慌乱中误踩加速踏板，导致电瓶车瞬间加速倒车，货箱直接撞击刘*平后背，将其挤压在木台处（前胸正好挤压在木台边檐）。

（五）事故现场情况

事故现场（图2）位于某某烟花公司（图3）3号车间（卷筒车间）（图4）。该车间南侧为4号车间，北侧依次为生活楼、办公楼和公司大门，东侧为内部水泥路，西侧为山体。从公司大门沿一条乡村油砂路北行约80米可至106国道，该段106国道呈南北走向，往北通往嗣同村集市，往南通向大瑶镇。

中心现场处于某某烟花公司3号车间内东部。3号车间为整体空间，东部是生产（卷筒）及成品转运装载区域，西部是原材料（纸卷）堆放区域。车间东墙设有一个宽约2.4m的出入口（其升降卷闸门处于收起状态），北侧东外墙上张贴有车间标识牌。在东墙出入口内，南、北两侧紧贴东墙各搭设有木台（台面宽1.3m，距地面高度为0.77m）（图5）；北木台台面上可见一支红色圆珠笔，靠北依次摆放着三个纸筒架；南木台西侧依次为纸筒架一个、卷筒机一台、纸筒架一个、南墙出入口。

3 号车间地面未划定车辆行驶和停放区域，无相关安全警示标志牌。车间中部位置停放有一辆四轮电瓶车，车头朝西，车尾朝东正对东出入口北侧木台。该车车头正面标有数字 9，左右两侧标有数字 14，车尾货厢下沿距地面高度 0.69m。



注：①为木台上红色圆珠笔。

图 2　事故现场示意图



注:⊗ 中心现场。

图 3　某某烟花公司现场示意图



图 4　3 号车间示意图



图 5　3 号车间（卷筒车间）东入口处木台图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成刘*平1人死亡，直接经济损失143.1万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，某某烟花公司3号车间主任刘*成立即现场报告法定代表人、主要负责人陈*。

11时08分许，某某烟花公司法定代表人、主要负责人陈*电话向荷花街道办事处、嗣同村村主任报告。

11时15分许，荷花街道办事处向市应急局电话报告。

11时36分许，荷花街道办事处向市应急局传真报告事故信息。

11时42分，市应急局根据荷花街道办事处的报告，核实后向市委办公室、市政府办公室传真报告事故信息，向长沙市应急管理局报告事故信息。

接到事故信息报告后，有关市领导迅速组织应急、公安、荷花街道等相关部门赶往现场进行应急救援和善后处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，3号车间员工刘*等人大声呼喊，此时在3号车间西边办公区域的车间主任刘*成立即赶到现场，迅速组织车间员工余*昭、余*国等人合力将电瓶车移开，发现刘*平躺在地上，李*英与刘*抱着刘*平呼喊。刘*成外出呼叫增援时，恰巧碰见某某烟花公司法定代表人陈*、总经理杨*奇、生产厂长赖*武、分管安全负责人张*伏等人，当面向他们报告了事故情况。

10 时 44 分许，赖*武拨打了急救电话 120。陈*立即组织人员对现场进行警戒，并停止车间生产作业，维持现场秩序和管控现场。期间，陶*明给刘*平进行了几分钟的人工呼吸，发现刘*平目光呆滞，脸色苍白，心窝位置有一道横行压痕。

（三）医疗救治和善后处置情况

11 时 01 分许，120 救护车到达现场，随车医生进行现场急救，发现刘*平意识丧失，呼之不应，颈动脉搏动消失，无自主呼吸，双眼瞳孔散大固定，颈部皮肤可见花斑，胸前区可见横行压痕。

11 时 02 分许，完善心电图显示一条直线，宣告刘*平死亡。

刘*平死亡后，某某烟花公司第一时间组织成立专门的善后处置工作组，明确专门对接人员。在荷花街道办事处的组织下，积极与死者家属进行协商处理。3 月 26 日晚上，与死者家属达成调解协议。事故善后处置未出现社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，某某烟花公司迅速组织现场应急处置，有序开展救援行动，应急处置和救援过程未发生次生不安全事件。经综合评估，应急处置总体得当。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：陶*明驾驶无后视镜、反光镜及倒车提示音的电瓶车，在未察明车辆后方情况倒车的过程中，突然发现刘*平处于倒车路径危险区域，在采取紧急制动措施时，慌乱中

误踩加速踏板，导致电瓶车瞬间加速倒车，货箱撞击挤压刘*平导致事故发生。

（一）直接原因分析

涉事电瓶车无后视镜、反光镜及倒车提示音，驾驶员无法通过常规设备观察后方环境；刘*平半蹲在木台前进行数量登记，处于车辆倒车路径的危险区域；电瓶车驾驶人员陶*明操作不当，在未察明车辆后方情况下进行倒车，倒车过程中突然发现危险情况，在采取紧急制动措施时，慌乱中误踩到加速踏板（而非刹车），电瓶车加速倒车撞击挤压刘*平导致事故发生。

（二）间接原因分析

某某烟花公司安全生产主体责任落实不到位，法定代表人、主要负责人和相关管理人员安全生产职责未落实。企业安全生产责任制不健全，对电瓶车安全管理工作不重视，事发前未健全电瓶车安全管理制度，未建立电瓶车驾驶安全操作规程，车辆未按规定进行维护保养。企业未建立健全从业人员安全教育培训制度，电瓶车作业人员未接受过系统的四轮电动车安全操作及驾驶技能培训。企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，安全风险辨识不全面、不深入，作业区拥挤，车间内未划定专用车辆行驶和停放区域，未设置明显的安全警示标志，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问分析，排除人为故意倒车撞击、突发灾害因素影响。

四、有关单位存在的主要问题

（一）某某烟花公司

经调查发现，某某烟花公司在安全生产管理方面主要存在如下问题:

1. 安全生产责任制不健全。企业虽建立了安全生产责任制，但只制定了分管责任人、各部门责任人、专职安全管理人员、特种作业人员、生产工人的责任清单，未制定如扯筒岗位、电瓶车驾驶岗位、装药岗位等其他岗位人员的责任清单，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容[1]。

2. 安全管理职责未落实。企业法定代表人（主要负责人）、相关安全管理人员安全生产职责[2]未落实，特别是对电瓶车的安全管理不重视，事发前未健全电瓶车安全管理制度，未建立电瓶车驾驶安全操作规程，厂内电瓶车管理台账不齐全（购买时间、车辆出厂合格证明、车辆铭牌等档案资料缺失），未定期对电瓶

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

车进行安全检查，未按照规定进行维护保养，车辆缺失关键安全装置（后视镜、反光镜、倒车提示音）的问题长期存在。

3．安全教育培训不到位。企业未建立健全从业人员安全教育培训制度，电瓶车作业人员未接受过系统的四轮电动车安全操作及驾驶技能培训[3]，其余员工包括其他作业人员未按规定进行入职前的72学时三级安全教育培训[4]，培训学时严重不达标；企业安全生产教育和培训档案不齐全[5]，无三级安全教育培训的记录及考核结果。

4．现场安全管理不重视。企业安全生产管理混乱，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[6]落实不到位，安全风险辨识不全面、不深入，管控措施不落实，多台电瓶车同时驶入3号车间，作业区拥挤，车间内未划定专用车辆行驶及停放区域，未设置明显的安全警示标志；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[7]。

（二）荷花街道办事处

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《生产经营单位安全培训规定》（总局令第80号修正）第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

《中共浏阳市荷花街道工作委员会浏阳市荷花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》（浏办发〔2024〕12号）、《中共浏阳市荷花街道工委浏阳市荷花街道办事处关于办公室职责分工、机关干部职工岗位调整的通知》（荷工发〔2025〕6号）明确了各站所的职能职责，其中荷花街道应急事务中心负责辖区烟花爆竹安全监管工作。经查：荷花街道办事处组织开展安全生产隐患排查整治不彻底，督促企业全面落实安全生产主体责任不到位。

（三）荷花街道应急事务中心

荷花街道应急事务中心明确了具体联厂人员分工，谢*春为某某烟花公司联厂监管人员。2025年1月3日，荷花街道应急事务中心联厂监管人员对某某烟花公司开展了“双随机”检查；2月份，按照《荷花街道2025年度安全生产监督检查计划》，监管人员对该企业进行了监督检查，检查发现隐患6条，均整改到位。经查，荷花街道应急事务中心执法检查不深入、不全面、不细致，未及时发现并纠正该企业电瓶车管理不到位、培训教育不落实等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由公安机关立案侦查人员

陶*明，某某烟花公司电瓶车驾驶员，驾驶四轮电瓶车倒车时操作不当，倒车前未察看车辆后方情况确认安全后再倒车，且慌乱中误踩加速踏板导致事故发生，对事故负有直接责任，涉嫌过失致人死亡罪，建议由公安机关立案侦查（已刑事拘留）。

（二）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1．某某烟花公司，未认真落实安全生产主体责任，安全生产责任制不健全、安全管理职责未落实、安全教育培训不到位、现场安全管理不重视，未采取有效管理措施及时发现并消除生产事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有直接主体责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]的规定予以行政处罚。

2．陈*，某某烟花公司法定代表人，未认真履行安全生产主要负责人职责，未建立健全并落实本单位安全生产责任制，未严格督促、检查本单位安全生产工作，未认真组织实施本单位安全生产教育培训，对事故发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项，建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定予以行政处罚。

3．张*伏，某某烟花公司华瑞生产区分管安全负责人、专职安全员，未认真履行安全生产管理人员职责，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

二十五条第一款第一项、第二项、第五项规定，对事故发生负有管理责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定予以行政处罚。

4. 王*继，某某烟花公司华瑞生产区专职安全员，未认真履行安全生产管理人员职责，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以行政处罚。

（三）其他处理建议

责成荷花街道办事处向市人民政府作出深刻检查。并将荷花街道办事处相关单位和人员监管履职情况线索移送市纪委监委调查处理。

六、事故主要教训

一是安全隐患失管。涉事电瓶车无产品合格证、出厂说明书及铭牌，关键参数不明，且存在喇叭损坏、反光镜缺失、倒车无提示音等重大安全隐患。这暴露出企业缺乏对设备全流程的维护管理，未履行电瓶车基本安全性能的检查和维护义务。二是安全意识淡薄。驾驶员在未确认后方环境的情况下盲目倒车，紧急制动时误踩加速踏板，反映其缺乏基本的安全操作技能和应急反应

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

能力，深层原因是企业未建立系统的安全培训体系，作业人员未接受电瓶车驾驶规范、风险辨识等必要培训，导致安全意识与技能双重缺失。三是制度管理缺失。企业未制定电瓶车相关安全管理制度、驾驶操作规程及维护保养标准，安全生产责任制流于形式，导致安全管理缺乏规范依据，日常检查、隐患排查等工作无章可循，形成系统性管理漏洞。四是风险管控不力。作业区域未划定专用车辆行驶路线，人车混行且无警示标志；安全风险辨识仅停留在表面，未针对电瓶车特性（如盲区、制动距离）制定管控措施。双重预防机制失效，隐患长期积累却未被发现整改。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实主体责任。某某烟花公司要真正把安全生产责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。要深刻吸取本次事故教训，认真组织警示教育，针对事故暴露出的问题，加强安全风险辨识和管控，完善各项安全生产管理制度和操作规程，特别是要加强对安全管理和作业人员的安全教育和技能培训，认真落实厂内电瓶车的日常维护保养、定期安全检查等制度，建立电瓶车全生命周期档案，包含购置时间、出厂合格证明、检验报告、维修记录、电池更换周期等，全面落实安全生产主体责任，有效防范事故发生。

（二）切实强化属地责任。荷花街道办事处要进一步加强安全生产工作的组织领导，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，全面落实安全生产属

地管理责任。要全面分析本辖区安全生产状况和特点，聚焦重点领域、重要环节、突出问题，举一反三，组织开展安全生产隐患大排查、大管控、大整治专项行动，采取更加严厉措施，督促企业全员、全过程、全方位落实安全生产法定责任。

（三）不断加强行业监管。相关单位要加强对烟花爆竹企业内使用电瓶车的全链条监管。市场监管部门要加强对电瓶车的出厂管理，确保电瓶车出厂符合相关标准；应急部门要加强对烟花爆竹生产企业的安全监管，将电动车辆使用管理工作纳入安全生产监督检查，督促企业安全规范使用电瓶车；各乡镇（街道）要组织开展一次电瓶车的安全隐患排查集中整治行动，确保电瓶车使用符合相关要求。